55

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · МАГНИТ ӨРІСІ

Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы

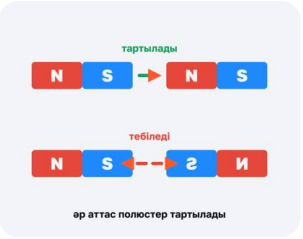
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ғарыштан келген зарядталған бөлшектер неге полюстерде шұғыла тудырады, ал экваторда тудырмайды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Лоренц күші	**А.** Тек бағытты өзгертеді.
2. Лоренц күші жұмыс атқармайды	**Б.** Плазманы магнит өрісінде ұстау; Қазақстанда КТМ токамагы (Курчатов).
3. Токамак	**В.** υ ⊥ B: шеңбер, R = mυ/(qB), T = 2πm/(qB) – жылдамдыққа тәуелсіз (циклотрон принципі).
4. Лоренц күші және бөлшек қозғалысы	**Г.** F = qυB sin α; бағыты – сол қол ережесі (оң заряд үшін).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = q\upsilon B \sin \alpha$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
q	_____	_____
υ	жылдамдық	м/с
B	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ампер күші:**
   - (A) F = kx
   - (B) F = BIl·sinα
   - (C) F = BIl/sinα
   - (D) F = qE

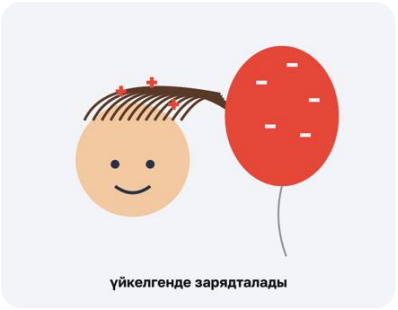
2. **Лоренц күші:**
   - (A) F = qvB·sinα
   - (B) F = qB/v
   - (C) F = qE·v
   - (D) F = BIl

3. **Магниттің аттас полюстері:**
   - (A) Тебіледі
   - (B) Тартылады
   - (C) Әсерлеспейді
   - (D) Жоғалады

4. **Магнит өрісі немен тудырылады?**
   - (A) Жылумен
   - (B) Қозғалыстағы зарядтармен (токпен)
   - (C) Жарықпен
   - (D) Тыныштықтағы зарядпен

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Протон 10^6 м/с жылдамдықпен 0,5 Тл өріске перпендикуляр ұшып кірді. Лоренц күші?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Осы протонның траектория радиусы мен айналу периоды?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Масс-спектрометрде бірдей жылдамдықты $^{12}C^+$ және $^{14}C^+$ иондары қандай радиуспен қозғалады? Изотоптарды ажырату принципін түсіндір.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім…
- ★ Маған ұнағаны…
- 💧 Келесіде үйренгім келеді…

Үй тапсырмасы

- A §48; 3 есеп.
- B Циклотрон немесе токамак сызбасын түсіндіру.
- C Үлкен адрон коллайдері туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы.

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Формула F = qυB sin α: F — күш, Н; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; υ — жылдамдық, м/с; B — магнит индукциясы, Тл

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — А, 4 — В

А деңгейі: $F = 8 \cdot 10^{-14}$ Н.

В деңгейі: R ≈ 2,1 см; $T \approx 1{,}3 \cdot 10^{-7}$ с.

С деңгейі: R ~ m: $R_{14}/R_{12} = 14/12 \approx 1{,}17$ – әртүрлі нүктеге түседі.